

Práctica 19. 05/06.

Convergencia de funciones

Sucesiones de funciones:

$f: X \rightarrow (Y, d)$ espacio métrico.

En $B(X, Y)$ tengo una distancia que es d_∞

$$f_n \Rightarrow f \Leftrightarrow d_\infty(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ puntualmente si $\forall x \in X, f_n(x) \rightarrow f(x)$

Rdo: a) $f_n \Rightarrow f$ con f_n todas continuas $\Rightarrow f$ es continua

b) $f_n \Rightarrow f$ con $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ integrables Riemann
 $\Rightarrow \int_a^b f_n dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f dx$

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x))$$

Ejemplos:

① $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{x}{1+n^2x^2}$ Analicemos la convergencia de f_n
Para $c/ x \in \mathbb{R}$ vale que $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\Rightarrow f(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

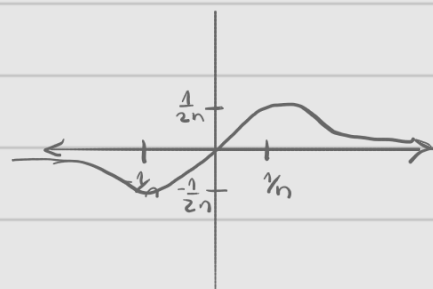
$$d_\infty(f_n, 0) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{1+n^2x^2} - 0 \right|$$

Buscamos el supremo de $|f_n(x)|$

$$f_n'(x) = \frac{1 \cdot (1+n^2x^2) - 2n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2} = \frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2} = 0$$

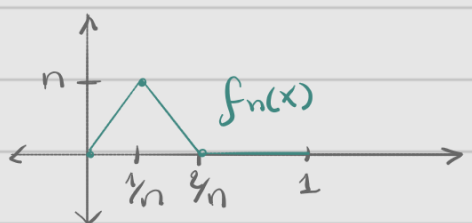
$$\Rightarrow \text{ptos críticos } x_{1,2} = \pm \frac{1}{n}$$

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n}}{(1+n^2 \cdot \frac{1}{n^2})} = \frac{1}{2n} \quad f_n\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{-\frac{1}{n}}{(1+n^2 \cdot \frac{1}{n^2})} = -\frac{1}{2n}$$



$$\max_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow f_n \Rightarrow 0$$

$$2) f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ -n^2(x - \frac{2}{n}) & \text{si } \frac{1}{n} \leq x < \frac{2}{n} \\ 0 & \text{si } \frac{2}{n} \leq x \end{cases} \quad f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$



> Affirmo: $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Sea $x \in [0, 1]$, queremos ver que $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Si $x=0 \Rightarrow f_n(x) = n^2 \cdot 0 = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y listo

Si $x > 0 \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \Rightarrow \frac{2}{n} < x$ por Arquimedianidad

$$\Rightarrow f_n(x) = 0 \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Convergerá uniforme/?

$$d_\infty(f_n, 0) = \max_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = n \not\rightarrow 0$$

$\Rightarrow$ La convergencia no es uniforme. Otro argumento es que

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{però} \quad \int_0^1 \underbrace{f(x)}_0 dx = 0$$

Ejercicio: X es un espacio métrico, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ continuas $\forall n \in \mathbb{N}$

$f_n \rightrightarrows f, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x (\in X)$. Probar que $f_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$

Sol: $\stackrel{(3a)}{\epsilon > 0} |f(x) - f_n(x_n)| \leq \underbrace{|f(x) - f(x_n)|}_{\substack{\exists n_1 \in \mathbb{N} / n \geq n_1 \\ (\text{pq } f_n \rightarrow f, f_n \text{ cont} \\ \forall n \Rightarrow f \text{ continua} \\ \Rightarrow f \text{ cont}, x_n \rightarrow x \\ \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x))}} + \underbrace{|f(x_n) - f_n(x_n)|}_{\substack{\exists n_2 \in \mathbb{N} / n \geq n_2 \\ (\text{pues } f_n \rightarrow f) \\ \Rightarrow \text{esto es } < \frac{\epsilon}{2}}} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$

Ejemplo (3) Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $f_n(x) = \frac{nx}{e^{nx}}$

a) $f_n: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ converge puntualmente a $f=0$

b) $f_n: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ converge unif. à $f=0$

c) $f_n: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ no converge uniformemente a $f=0$

$$(q \vee q \quad \frac{nx}{e^{xn}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0)$$

Sol: a) Llamo, para cada x^0 fijo $g_x(y) = \frac{x y}{e^{x y}}$, $g_x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{xy}{e^{xy}} \stackrel{LH}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}e^{xy}} = \frac{1}{e^{xy}} \xrightarrow{y \rightarrow \infty} 0 \quad \text{porque } x > 0$$

si $x=0$, $f_n(0)=0 \rightarrow 0 \Rightarrow f_n \rightarrow f=0$

c) Considero $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$

Pero $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{e} \not\rightarrow 0 \Rightarrow f_n \not\Rightarrow f$

b) Ejercicio

$$(d_\infty(f_n, 0) = \max_{x \in [0, \infty)} |f_n(x)|)$$

Busco $C_n \rightarrow 0$ tq $|f_n| \leq C_n \forall n \in \mathbb{N}$

¡Ojo! Convergencia uniforme depende del dominio o espacio en el que veamos f_n y f

Prop: X e.m. compacto, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ f_n continua $\forall n \in \mathbb{N}$
 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ f continua y $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$

Supongamos que $f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad \forall x \in X \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$(f_n \nearrow f) \Rightarrow f_n \Rightarrow f$

Sol: sea $\xi > 0$ tq $\exists n_0 \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \xi \quad \forall n \geq n_0 \quad \forall x \in X$
" $f(x) - f_n(x) < \xi \quad \forall x \in X, \quad \forall n \geq n_0$

Llamemos $U_n = \{x \in X : f(x) - f_n(x) < \xi\}$

q $\exists n_0 \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \Rightarrow U_n = X$

Busco que $U_n = X$ pres
 $\Rightarrow f_n(x) - f < \xi \quad \forall x \in X$
(si $n \geq n_0$ dado)

$$f - f_1 \geq f - f_2 \geq f - f_3 \geq \dots \geq f - f_n \geq \dots$$

$$\Rightarrow U_1 \subseteq U_2 \subseteq U_3 \subseteq \dots \subseteq U_n \subseteq U_{n+1} \subseteq \dots$$

$\{ \exists U_n = (f - f_n)^{-1}((-\infty, \xi)) \leftarrow$ abierto porque $f - f_n$ es continua y es preimagen de un abierto.

↓
Si el cto está dado por una inequación o ecuación se puede reescribir como la preimagen de un cto de una función continua

de tarea terminarlo